



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

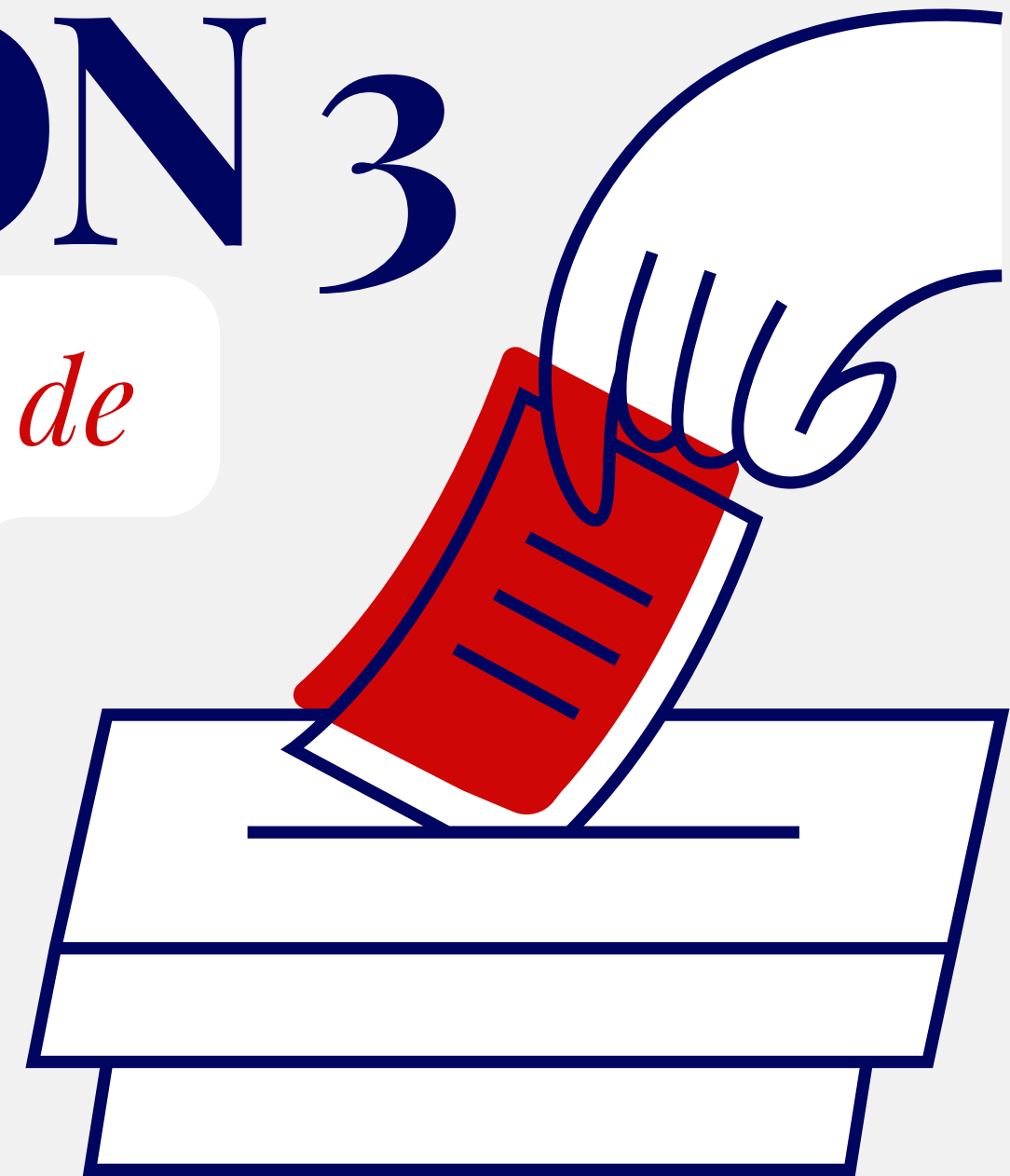


PRESENTACIÓN 3

*Medición y análisis dimensional de
datos políticos (ICP5006)*



María Gracia Abbott
Valentina Tesser
Daniel Trujillo





DEFINICIÓN DEL TEMA

La influencia del desempleo comunal en el comportamiento electoral presidencial en Chile (2010–2017): un análisis del voto de castigo y apoyo en contextos de alternancia política y transformaciones laborales.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿En qué medida la tasa de desempleo comunal influye en la probabilidad de que los electores voten por candidatos presidenciales de oposición en Chile entre 2010 y 2017?

HIPÓTESIS

A medida que aumenta la tasa de desocupación en una comuna, dicha comuna tenderá, en promedio, a votar en mayor proporción por la oposición.

Hipótesis secundarias:

- H1: El efecto del desempleo sobre el voto opositor es más fuerte en comunas urbanas que en rurales.
- H2: El impacto del desempleo en el voto opositor se intensifica en contextos de desaceleración económica nacional.
- H3: En comunas con mayores niveles de pobreza o informalidad laboral, el desempleo influye con mayor intensidad en las preferencias electorales.

Conoce más aquí:

www.sitioincreible.com



OBJETIVOS

General

Analizar cómo las variaciones en la **tasa de desempleo comunal** influyen en la **probabilidad de que los electores voten por candidatos presidenciales de oposición en Chile entre 2010 y 2017**, examinando si los cambios en las condiciones laborales previas a las elecciones de 2013 y 2017 se asocian con un **voto de castigo o de apoyo** hacia el gobierno en ejercicio, en un **contexto de alternancia política y transformaciones estructurales** del mercado laboral.

Específicos

- 1 • Examinar la evolución de la tasa de desempleo comunal en Chile entre 2010 y 2017
- 2 • Describir las variaciones territoriales en el apoyo electoral a los candidatos de gobierno y de oposición en las elecciones presidenciales de 2013 y 2017
- 3 • Estimar el efecto de la tasa de desempleo comunal sobre el voto opositor, controlando por variables sociodemográficas y territoriales
- 4 • Analizar si la relación entre desempleo y voto opositor varía según tipo de comuna región o ciclo político

MARCO TEÓRICO

Enfoque general: Voto económico

- Relación entre desempeño económico y resultados electorales (Lewis-Beck & Stegmaier, 2007, 2019)
- **Voto económico retrospectivo**
- Tres enfoques principales:
 - **Valencial:** Elección basada en la gestión económica, sin mirar ideología
 - **Posicional:** Elección basada en preferencias sobre ciertas políticas
 - **Patrimonial:** Patrimonio personal influye en orientación política



— BASES DE DATOS —

1. Base de datos de ocupación y desocupación (INE)

Contiene información anual sobre la tasa de desocupación a nivel comunal en Chile

2. Base de datos de resultados presidenciales (Servel)

Registra porcentaje de votación obtenido por candidato presidencial a nivel comunal.

3. Base de datos del Sistema Nacional de Información Municipal.

Datos múltiples de municipios que servirán como co variables de control

Integración de las bases de datos:
Se utilizará el identificador único de cada comuna.



VARIABLES

- **Variable dependiente:**

- **Original:** Porcentaje de votación por el candidato de oposición en cada elección presidencial
- **Final:** Diferencial de la proporción de votos a la oposición

- **Variable independiente principal:**

- **Original:** Tasa de desempleo comunal promedio del año electoral
- **Final:** Variación en la tasa de desempleo comunal

- **Variables de control:**

- **Población total de la comuna**
- **Densidad poblacional**
- Ruralidad (proporción de pobl. rural)
- Región
- **Proporción de mujeres**
- Nivel educativo promedio
- Nivel de ingresos promedio

METODOLOGÍA

- Diseño cuantitativo
- Longitudinal (2010–2017)
- Unidad de análisis:
 - Principal: Comuna

Estrategia analítica

1. Análisis descriptivo:

- Exploración evolución temporal de las tasas de desempleo y los resultados electorales a nivel comunal entre 2010 y 2017.
- Se identificarán tendencias, patrones espaciales y correlaciones preliminares entre desempleo y voto opositor.

2. Análisis inferencial:

- Se estimarán modelos de regresión lineal múltiple (OLS).
- Se incorporarán efectos fijos por región y año como control.
- Se implementará en R, utilizando paquetes estadísticos como `lm()`.

Diseño longitudinal + Análisis comunal

Dimensión temporal »
Variaciones entre elecciones

Dimensión territorial »
Heterogeneidad entre comunas

MODELO ECONOMÉTRICO

$$\Delta \text{OppoVote}_{it} = \beta_0 + \beta_1 * \Delta \text{Desempleo}_{it} + \beta_2 * Z_{it} + \varepsilon_{it}$$

Donde:

$\Delta \text{OppoVote}_{it}$ = Diferencial de porcentaje de votación por el candidato de oposición en la comuna i en la elección presidencial t .

$\Delta \text{Desempleo}_{it}$ = Diferencia del desempleo entre los periodos t y $t-1$, es decir, el cambio temporal del desempleo.

Z_{it} = el conjunto de covariables de control.

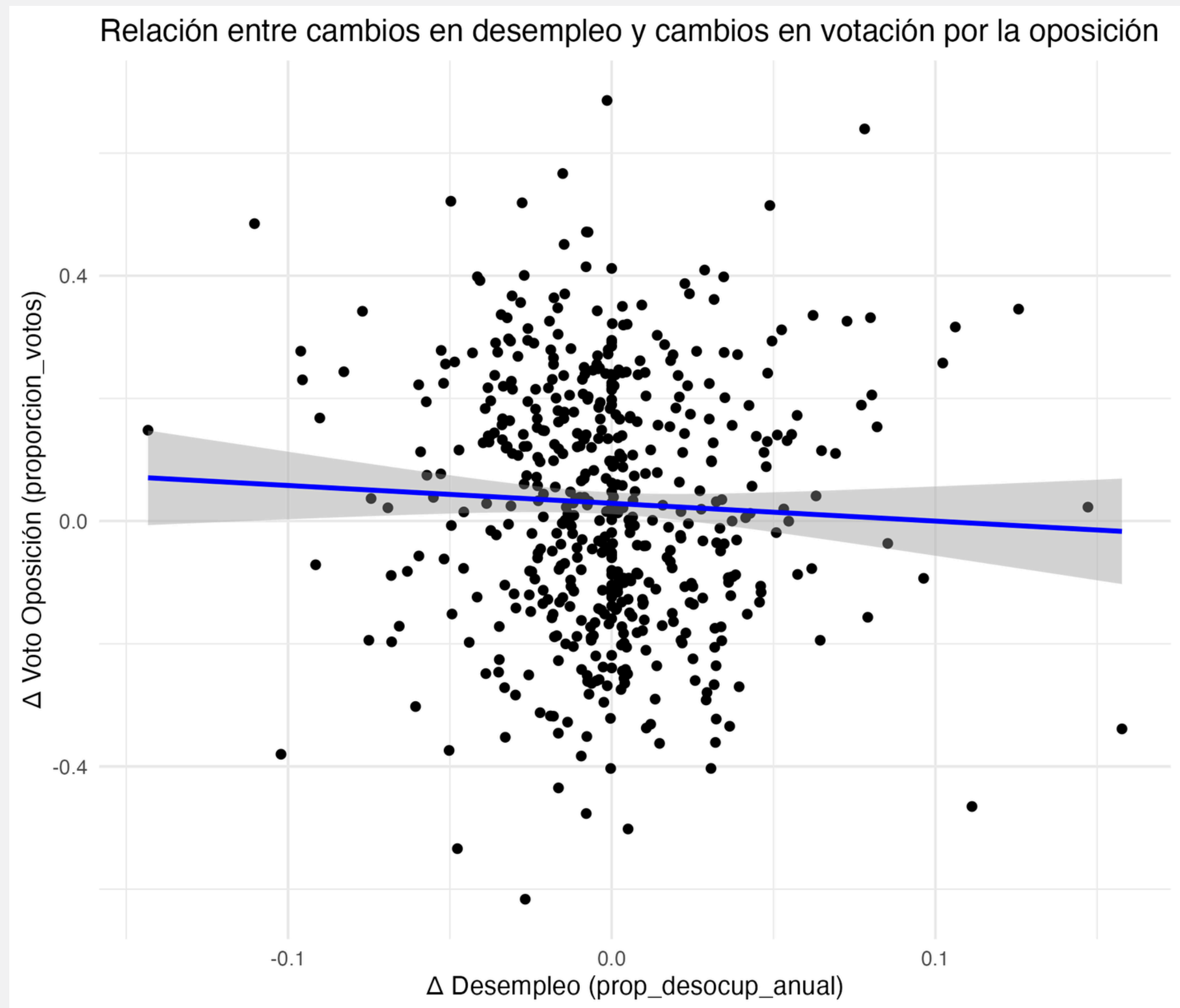
β_0, β_1 y β_2 = Coeficientes del modelo.

ε_{it} = Término de error.

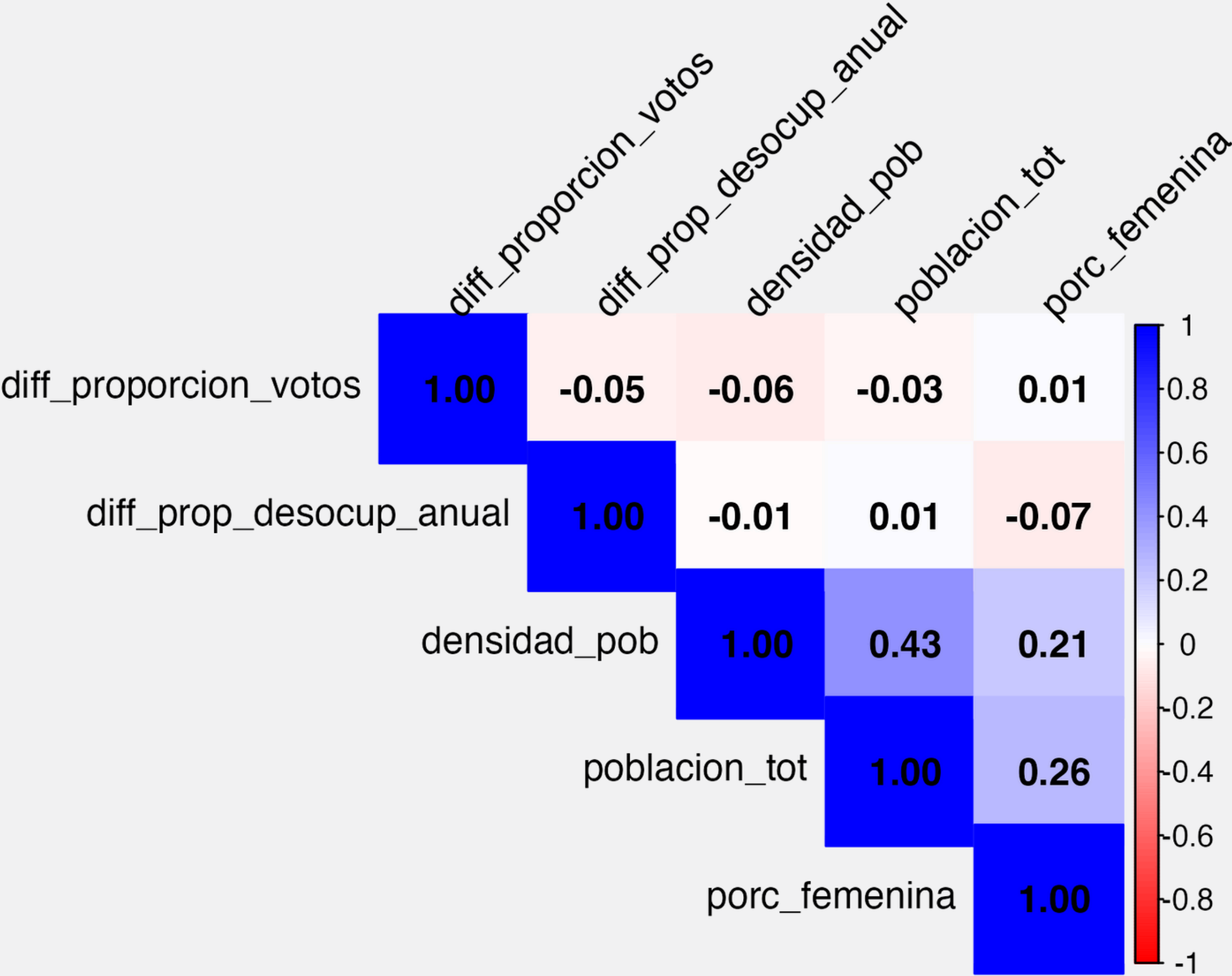


ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Relación entre cambios en desempleo y cambios en votación por la oposición



Correlaciones entre las variables del modelo





MODELOS

Modelo de Regresión Multivariado

	Variable dependiente
Diferencia de proporción de desocupación	-0.311 (0.273)
Densidad poblacional	-0.00000 (0.00000)
Población total	-0.00000 (0.00000)
Proporción de población femenina	0.0002 (0.003)
Intercepto	0.027 (0.138)
R ²	0.009
R ² ajustado	0.001
Error estándar residual	0.208 (df = 511)
F Statistic	1.110 (df = 4; 511)

Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01. Estimaciones del modelo de regresión multivariado.

Modelo de Regresión Multivariado con Controles de Año y Región

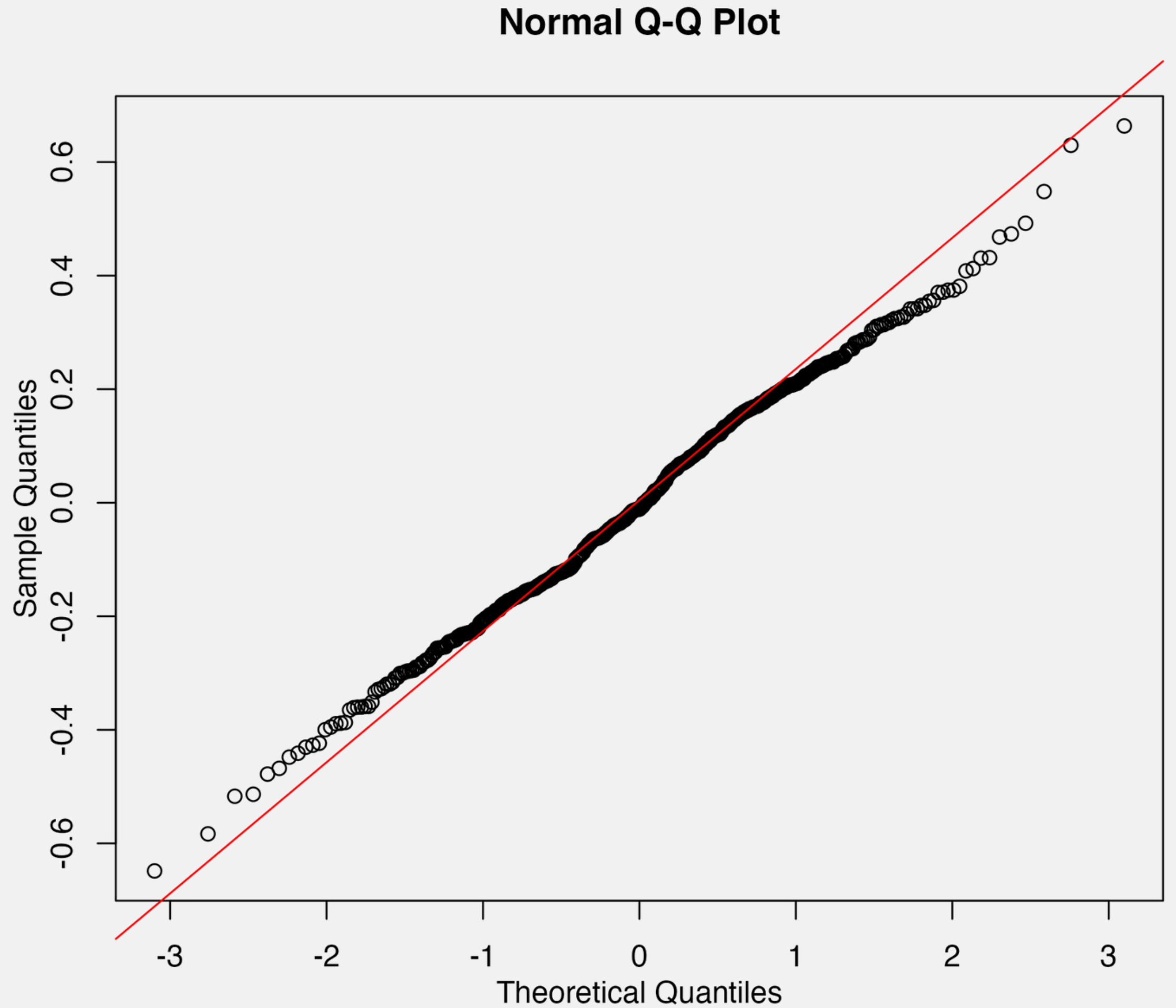
- No hay significancia estadística
- Excepto por la variable “año” (2017)
 - Se explicará más adelante

Modelo de Regresión Multivariado con Controles de Año y Región	
	Dif. prop. votos
Desocupación anual	0.173 (0.214)
Densidad poblacional	-0.00000 (0.00000)
Población total	-0.00000 (0.00000)
Proporción femenina	0.001 (0.003)
Año 2017	-0.264*** (0.015)
Regiones (baseline: Metropolitana)	—
Antofagasta	0.010 (0.055)
Atacama	0.010 (0.045)
Coquimbo	0.013 (0.038)
La Araucanía	-0.010 (0.034)
Los Lagos	-0.024 (0.034)
Los Ríos	-0.002 (0.042)
Magallanes y A. C.	-0.060 (0.070)
Tarapacá	0.039 (0.061)
Valparaíso	-0.009 (0.031)
Biobío	0.028 (0.030)
O'Higgins	-0.015 (0.040)
Maule	0.035 (0.033)
Constante	0.105 (0.130)
R ²	0.435
R ² ajustado	0.414
Error estándar residual	0.159 (df = 496)
F Statistic	20.131*** (df = 19; 496)
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01. Modelo con efectos fijos por año y región.	

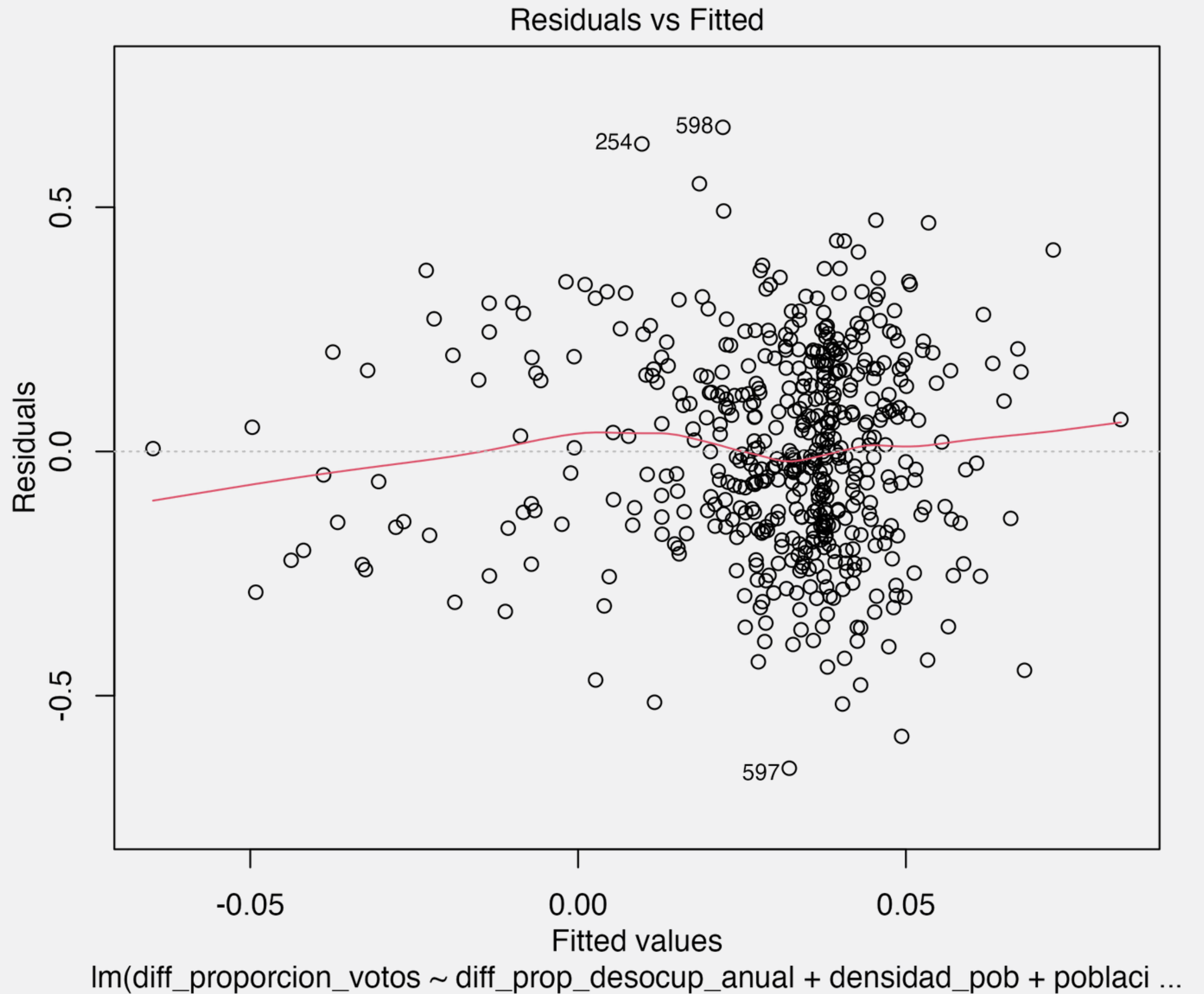


SUPUESTOS

Normalidad de residuos



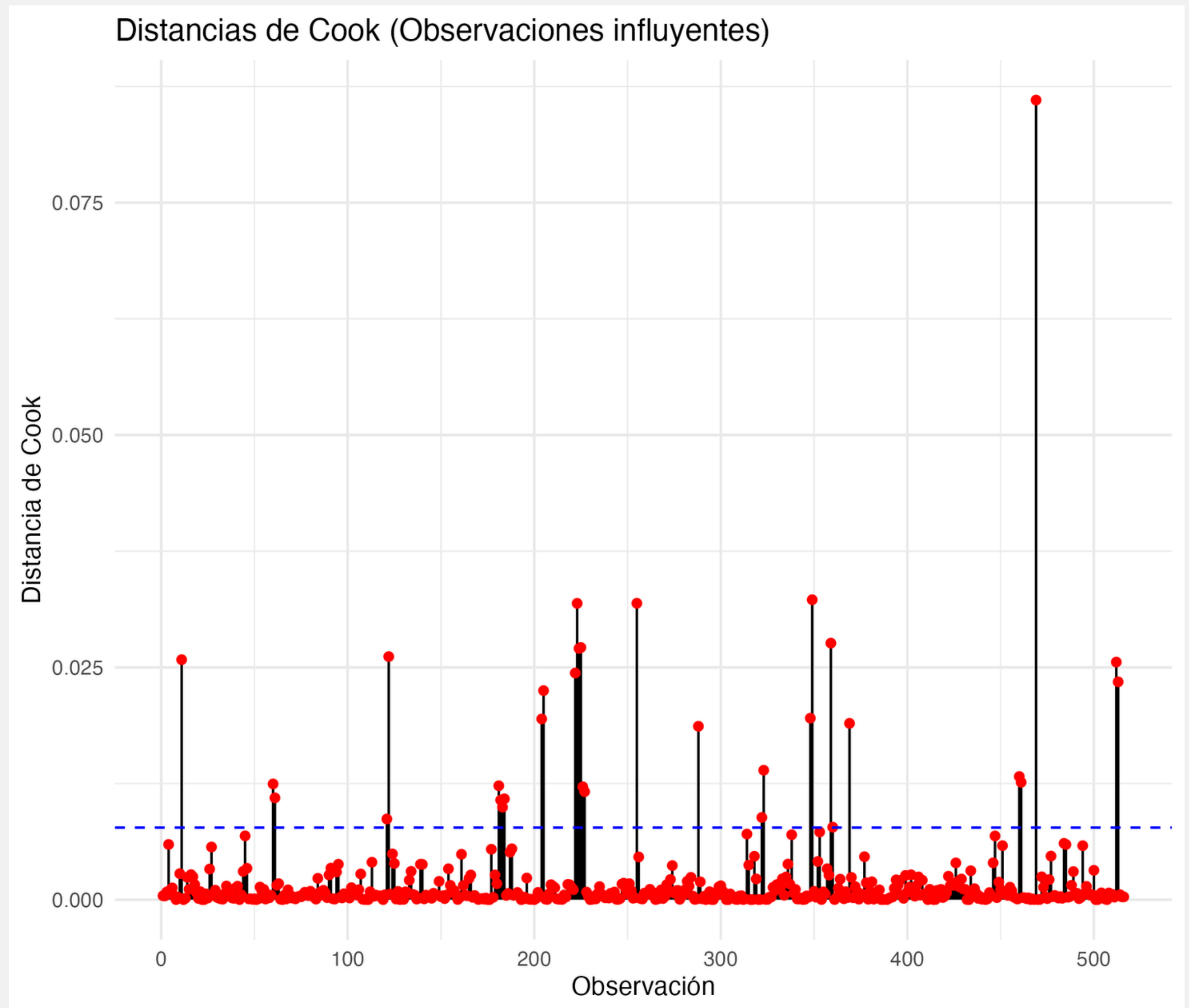
Homoscedasticidad

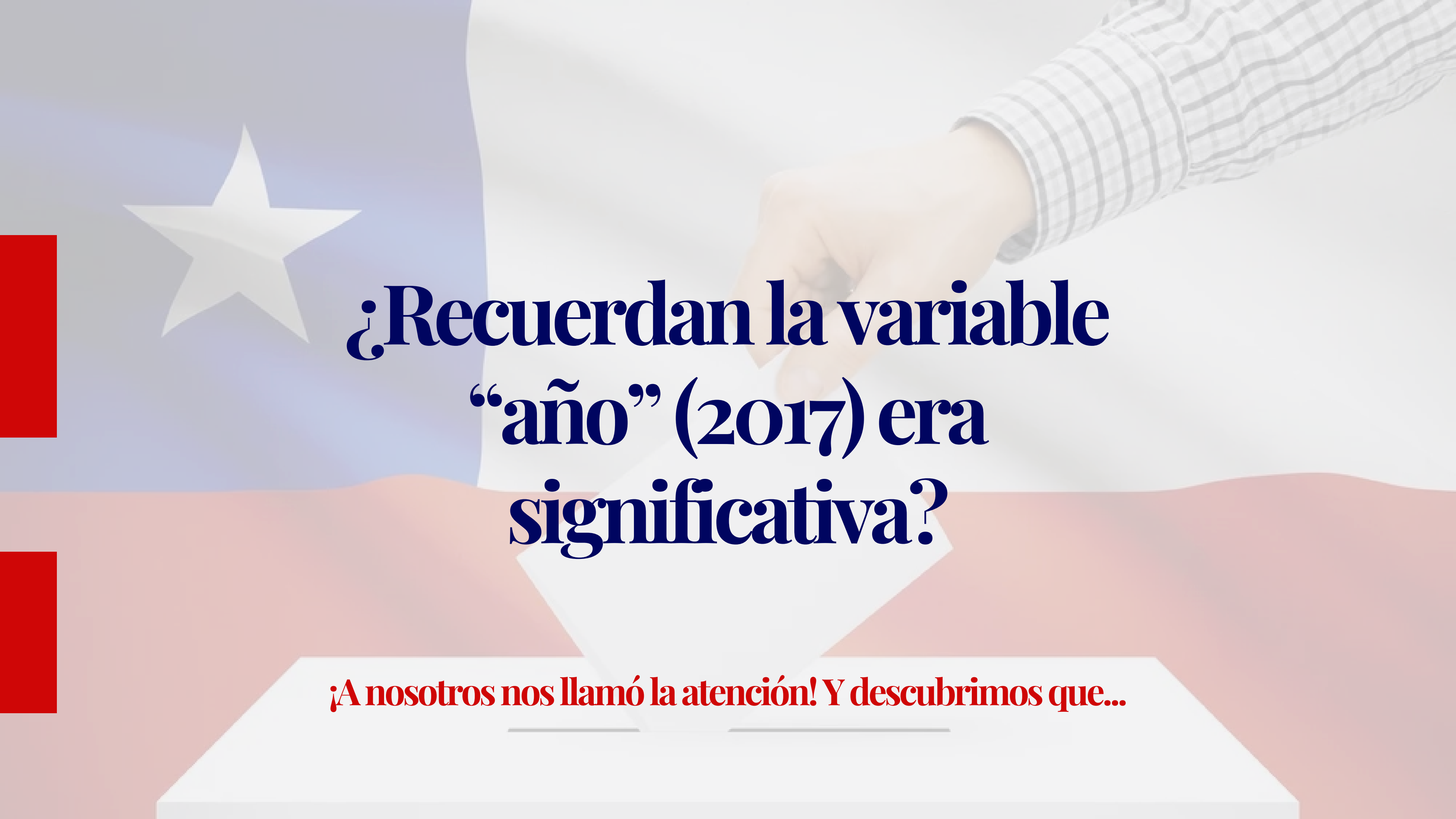


Revisión de multicolinealidad

Variable	VF
Diferencia propoción desocupación anual	1,00638
Densidad poblacional	1,231201
Población total	1,258661
Porcentaje población femenina	1,104685

Test de Cook: Valores atípicos e influyentes



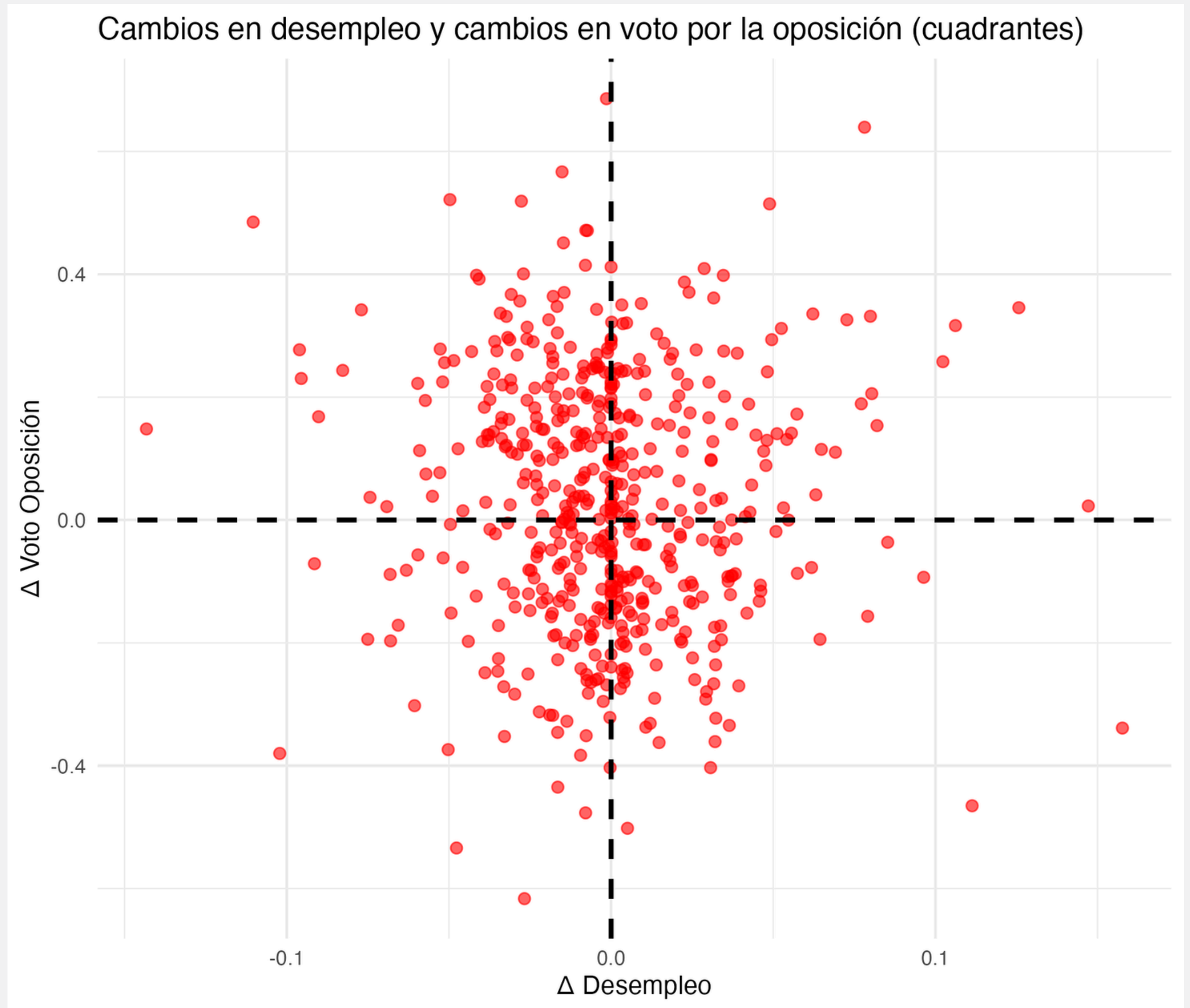


**¿Recuerdan la variable
“año” (2017) era
significativa?**

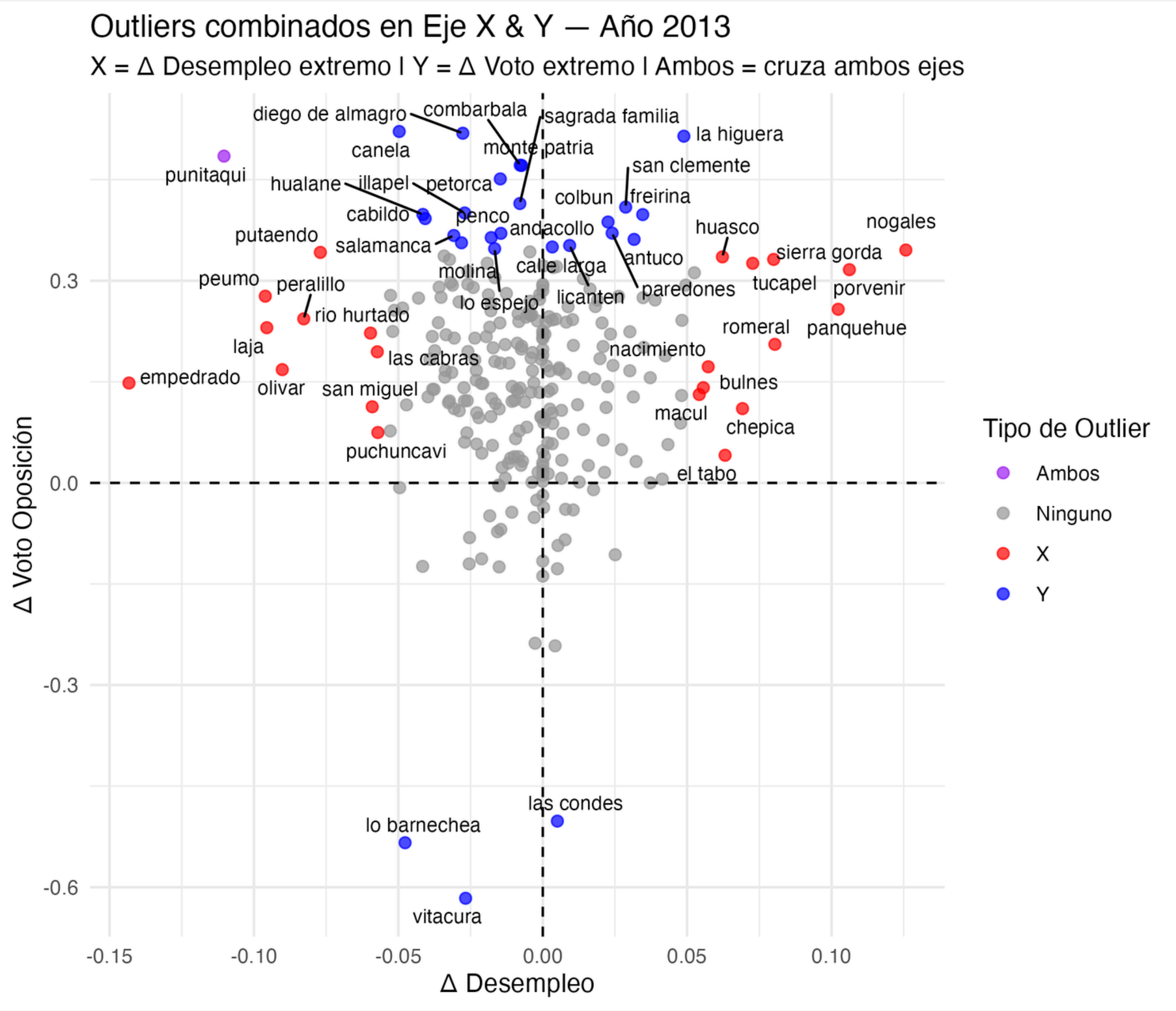
¡A nosotros nos llamó la atención! Y descubrimos que...



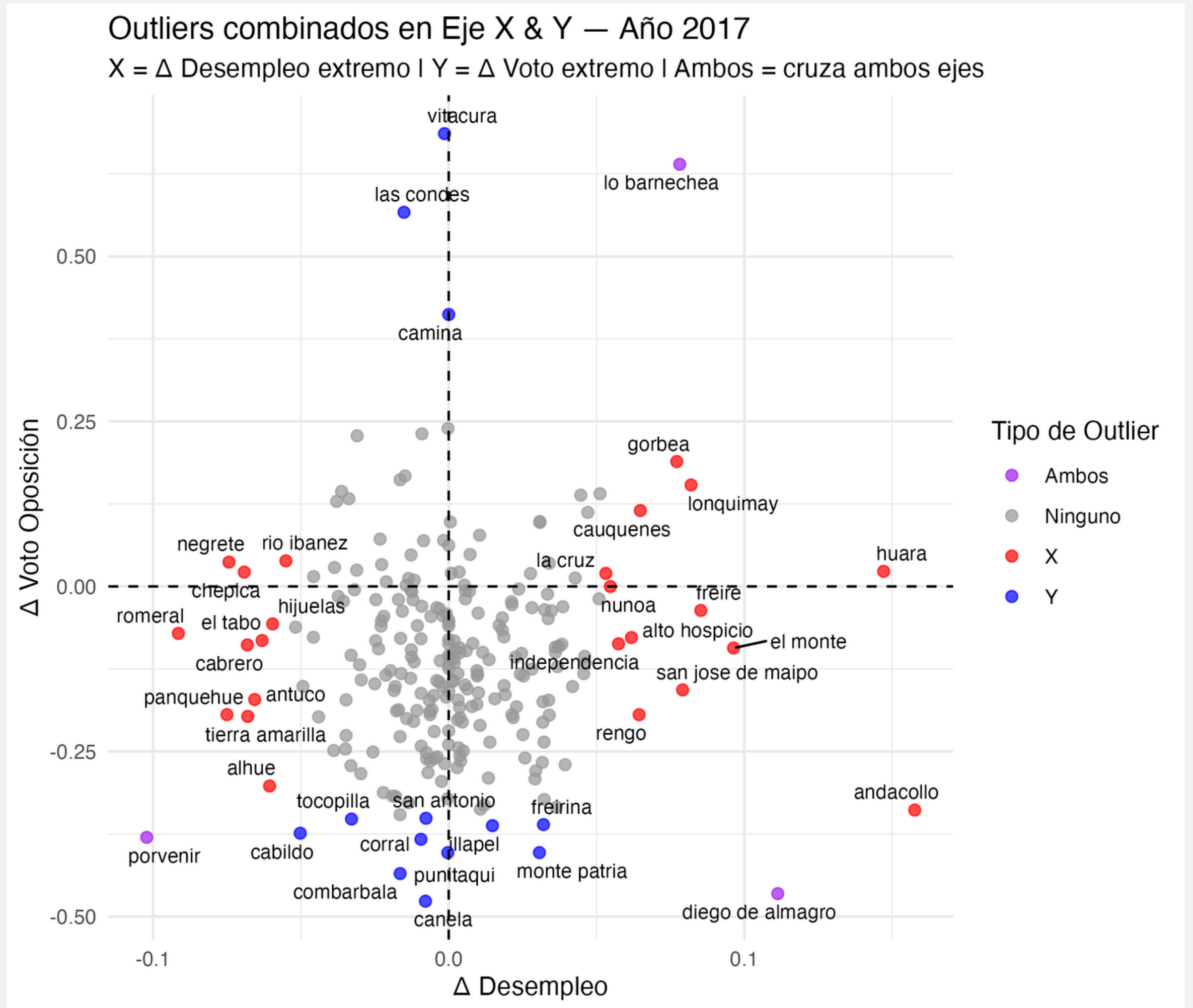
Relación cambios en desempleo y cambios en voto por la oposición



Outliers 2013



Outliers 2017



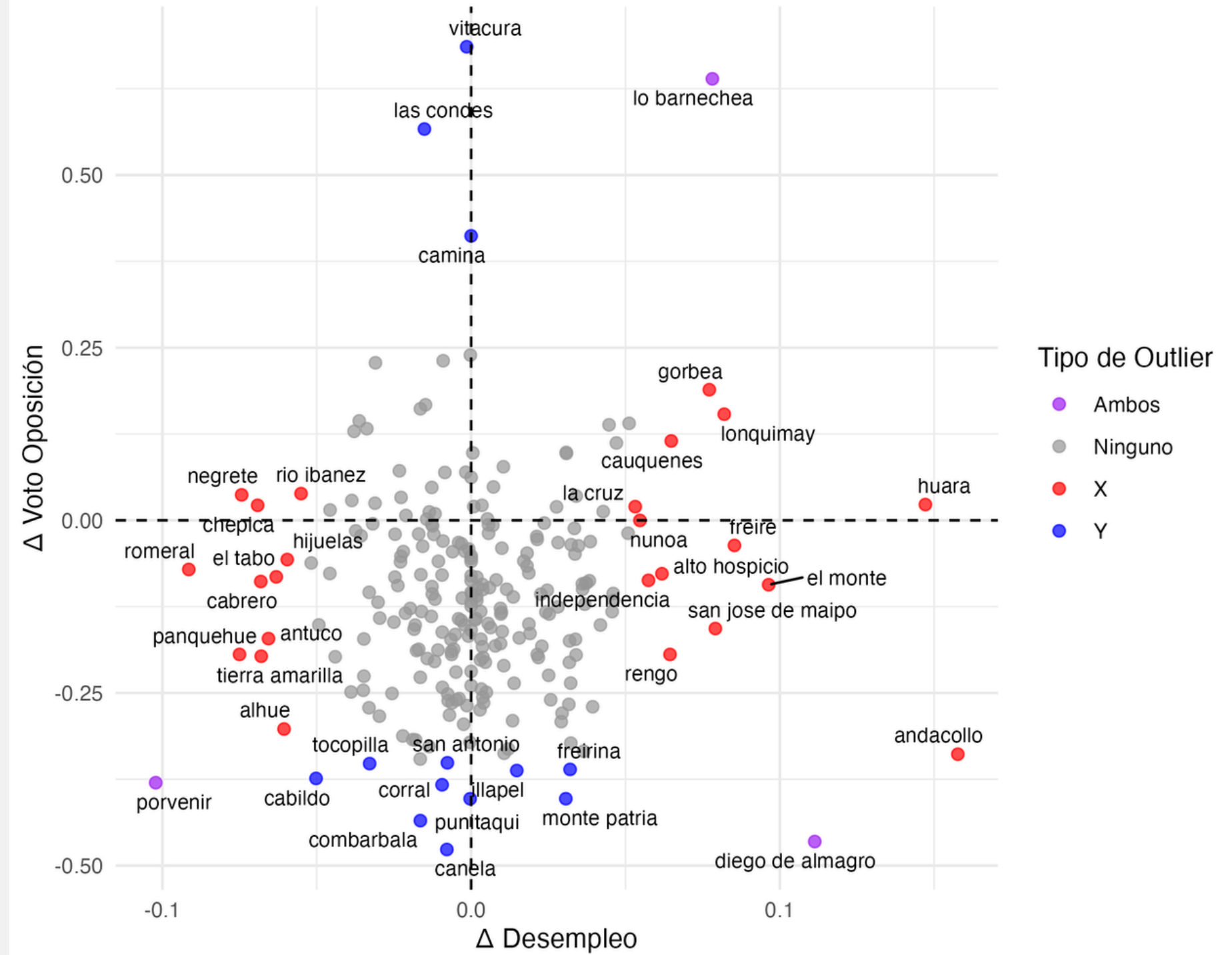
Outliers combinados en Eje X & Y — Año 2013

X = Δ Desempleo extremo | Y = Δ Voto extremo | Ambos = cruza ambos ejes



Outliers combinados en Eje X & Y — Año 2017

X = Δ Desempleo extremo | Y = Δ Voto extremo | Ambos = cruza ambos ejes



Conclusiones

- El modelo multivariado, con y sin efectos fijos, no logra ofrecer evidencia de que la variación en el desempleo comunal tenga efectos significativos sobre el cambio en el voto a la oposición.
- Las dinámicas políticas nacionales y los patrones territoriales complejos parecen explicar mejor el comportamiento electoral comunal.
- El estudio aporta evidencia que matiza las expectativas del voto económico en Chile, mostrando que su efecto, si existe, probablemente es acotado, localizado y dependiente del contexto.



¿Qué se cambió?

- Se eliminó la variable de control de ruralidad

Dificultades

- Complejidad del modelo estudiado
- Falta de datos
- Falta de tiempo

Uso de IA

- Chat GPT
- Grok
- Copilot

Recomendaciones para futuras investigaciones

- Complejizar el modelo
- Buscar otra medida de análisis económico
- Buscar otras variables de control que influyan en el modelo
 - Control de variables políticas



¡Gracias por su atención!

Referencias

Cerda, R., & Vergara, R. (2009). Voto económico en Chile: Nuevos resultados y explicación de la falta de evidencia robusta. *Estudios Públicos*, (115), 33–72.

Lewis-Beck, M. S., & Stegmaier, M. (2007). Economic models of voting. In R. J. Dalton & H.-D. Klingemann (Eds.), *The Oxford Handbook of Political Behavior* (pp. 518–537). Oxford University Press.

Lewis-Beck, M. S., & Stegmaier, M. (2019). Economic voting. In C. Anderson, L. LeDuc, & R. Niemi (Eds.), *Comparing Democracies: Elections and Voting in a Changing World* (pp. 209–228). SAGE Publications.

López, M. Á. (2004). Clivajes sociales y comportamiento electoral en Chile, 1988–2001. *Revista de Ciencia Política* (Santiago), 24(1), 31–58.

Navia, P., & Soto Castro, M. (2015). Voto económico y comportamiento electoral en Chile: 1999–2013. *Revista de Ciencia Política* (Santiago), 35(3), 589–613.

Sáez-Lozano, J. L., Jaime-Castillo, A. M., & Letelier-Saavedra, M. (2014). Economic voting under uncertainty: Evidence from the Chilean presidential elections. *Electoral Studies*, 36, 1–14.

Stokes, D. E. (1963). Spatial models of party competition. *American Political Science Review*, 57(2), 368–377.